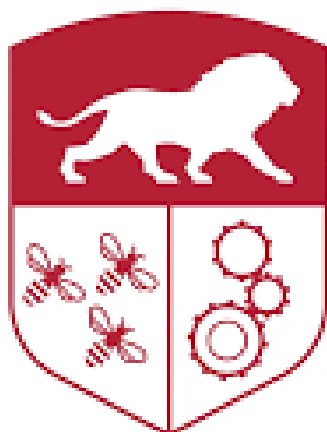




**CENTRALE LYON
ENISE**

CAPECL

Groupe C : Les Geckoquins

DOCUMENT DE SYNTHÈSE DU PROJET CREP

Modélisation de la température
à la surface de la Terre

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modèle général : reprise et combinaison des modèles existants	2
2.1	Objectif	2
2.2	Choix des éléments repris	2
2.3	Étude de la conduction et de la convection	3
2.3.1	Conduction thermique	3
2.3.2	Convection atmosphérique	3
3	Innovations	4
3.1	Étude de l'albédo atmosphérique	4
3.2	Modélisation de la concentration en gaz et de la température	5
3.3	Modèles radiatifs des couches atmosphériques	6
3.3.1	Modèle à une couche atmosphérique	6
3.3.2	Modèles à deux couches et à K couches atmosphériques	7
3.4	Émissivité atmosphérique	8
3.4.1	Émissivité et épaisseur optique d'une couche atmosphérique	8
3.4.2	Émissivité et épaisseur optique : Modèle multi-gaz	8
3.4.3	Couplage altitudinal et intégration multi-gaz (4 GES)	9
3.4.4	Dépendance spectrale et calcul réaliste des sections efficaces	9
3.4.5	Section efficace du CO_2	10
3.4.6	Sections efficaces de plusieurs gaz	10
3.4.7	Calcul de l'émissivité d'une couche atmosphérique	10
3.5	Émissivité du sol	11
4	Modèle Python final : calcul du forçage radiatif	12

1. Introduction

Ce projet poursuit les travaux réalisés les années précédentes sur la modélisation de la température à la surface de la Terre.

La première étape consiste à remettre en fonctionnement les modèles existants, à sélectionner les éléments les plus pertinents et à les réunir dans une base commune.

2. Modèle général : reprise et combinaison des modèles existants

2.1. Objectif

L'objectif de ce premier modèle est d'obtenir une base fonctionnelle à partir des projets réalisés les années précédentes.

Il ne s'agit pas de développer immédiatement un modèle entièrement nouveau, mais de sélectionner les éléments les plus pertinents, de les adapter et de les faire fonctionner dans un même programme.

Le modèle des Carcajous Callipyges a été retenu comme base, car il contenait déjà l'albédo, l'évapotranspiration, les capacités thermiques variables et une évolution temporelle de la température.

2.2. Choix des éléments repris

Le tableau suivant présente les travaux étudiés et les décisions prises pour la première version du modèle.

Groupe	Principaux apports	Statut	Décision
Carcajous Callipyges	Albédo, capacités thermiques variables, évapotranspiration et évolution temporelle.	Conservé	Modèle retenu comme base principale du programme.
Chevreaux Brillants	Travaux sur la modélisation thermique de la surface.	Non retenu	Aucun apport directement compatible avec la structure choisie.
Bernard l'Hermite	Modélisation atmosphérique, convection et interface graphique.	Non retenu	Intégration nécessitant une modification trop importante du code de base.
Ornithorynques Inquiétants	Conduction, diffusion et convection thermique.	Étudié	Phénomènes repris pour évaluer leur ordre de grandeur et leur intérêt.

TABLE 1 – Synthèse des travaux récupérés et des décisions prises.

2.3. Étude de la conduction et de la convection

Les deux phénomènes ont été comparés aux puissances déjà présentes dans le bilan énergétique.

Phénomène	Résultat	Interprétation	Décision
Conduction	$0,068 \text{ W m}^{-2}$	Environ 5000 fois plus faible que les principaux flux.	Non retenu
Convection	60 TW	Importante, mais dépendante des mouvements atmosphériques et du système étudié.	Non retenu

TABLE 2 – Comparaison de la conduction et de la convection.

2.3.1. Conduction thermique

La conduction interne de la Terre est estimée à partir de la loi de Fourier :

$$\vec{j}_{\text{th}} = -\lambda \vec{\nabla} T$$

En utilisant un gradient thermique volontairement surestimé, le calcul conduit à :

$$P_{\text{th,surf}} \simeq 0,068 \text{ W m}^{-2}$$

Conclusion

La puissance surfacique obtenue est négligeable devant les autres termes du bilan énergétique. La conduction n'est donc pas conservée dans le modèle principal.

[Voir le rapport complet sur la conduction →](#)

2.3.2. Convection atmosphérique

La convection est étudiée à partir du premier principe industriel appliqué à un système ouvert représentant un déplacement d'air entre Saint-Étienne et Paris.

La puissance thermique transportée est estimée par :

$$P_{\text{conv}} = D_m c_p (T_{\text{sortie}} - T_{\text{entrée}})$$

Dans le système de référence choisi :

$$P_{\text{conv}} \simeq 6 \times 10^{13} \text{ W} = 60 \text{ TW}$$

Limite du modèle

La convection n'est pas négligeable. Son intégration demanderait cependant de modéliser la vitesse du vent, les mouvements verticaux et horizontaux de l'air ainsi que les échanges entre les différentes régions.

Voir le rapport complet sur la convection →

3. Innovations

Cette partie regroupe les développements réalisés cette année afin d'améliorer progressivement le modèle de référence retenu.

3.1. Étude de l'albédo atmosphérique

L'albédo atmosphérique représente la part du rayonnement solaire réfléchi par l'atmosphère avant d'atteindre la surface terrestre.

Dans le modèle initial, cette valeur était tabulée. Une nouvelle méthode a été étudiée pour calculer l'albédo de chaque strate atmosphérique.

Étape	Calcul réalisé	Rôle
1	Lecture des données ERA5	Récupération de la quantité d'eau liquide nuageuse.
2	Calcul du contenu en eau liquide	Détermination du LWP de chaque strate.
3	Calcul de l'épaisseur optique	Prise en compte des nuages, de Rayleigh et des aérosols.
4	Calcul de l'albédo	Détermination de la part du rayonnement réfléchi.

TABLE 3 – Principales étapes du calcul de l'albédo atmosphérique.

L'albédo est relié à l'épaisseur optique totale par :

$$\alpha_{\text{strate}} = \frac{\tau_{SW}}{2 + \tau_{SW}}$$

Cette méthode permet d'obtenir une valeur dépendant de la position géographique, de la strate atmosphérique, de la quantité d'eau liquide nuageuse et de la température de surface.

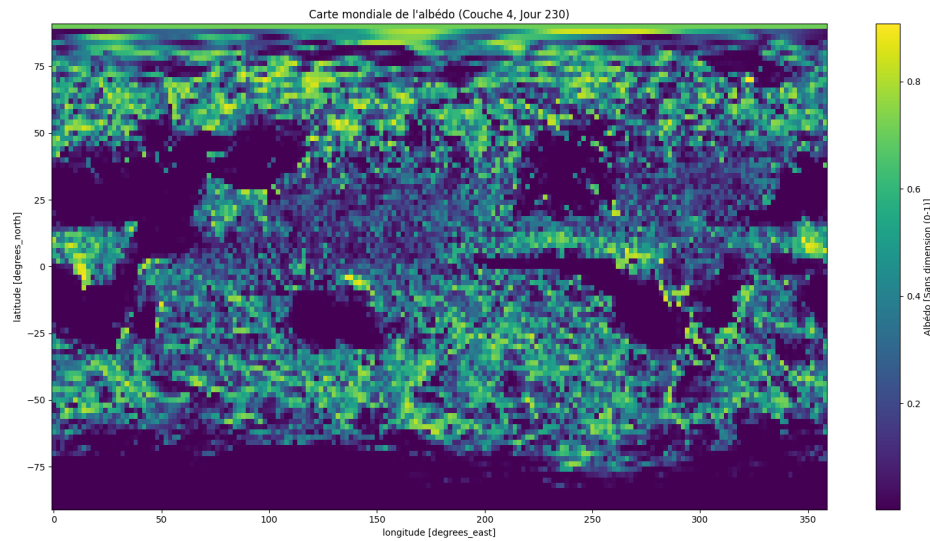


FIGURE 1 – Bilan radiatif pour une atmosphère à K couches.

[Voir le rapport complet sur l'albédo atmosphérique →](#)

3.2. Modélisation de la concentration en gaz et de la température

Cette innovation a pour but de fournir un code donnant, en fonction de l'altitude, la température, la pression et la concentration des principaux gaz à effet de serre.

Le modèle repart du profil de température déjà construit. La pression est ensuite calculée à partir de l'équilibre hydrostatique et de la loi des gaz parfaits. Les gaz étudiés sont CO_2 , CH_4 , H_2O et O_3 .

Principe du modèle

Pour une altitude donnée z , le programme détermine :

- la température locale $T(z)$;
- la pression atmosphérique $P(z)$;
- la proportion de chaque gaz en ppm ;
- la concentration en quantité.

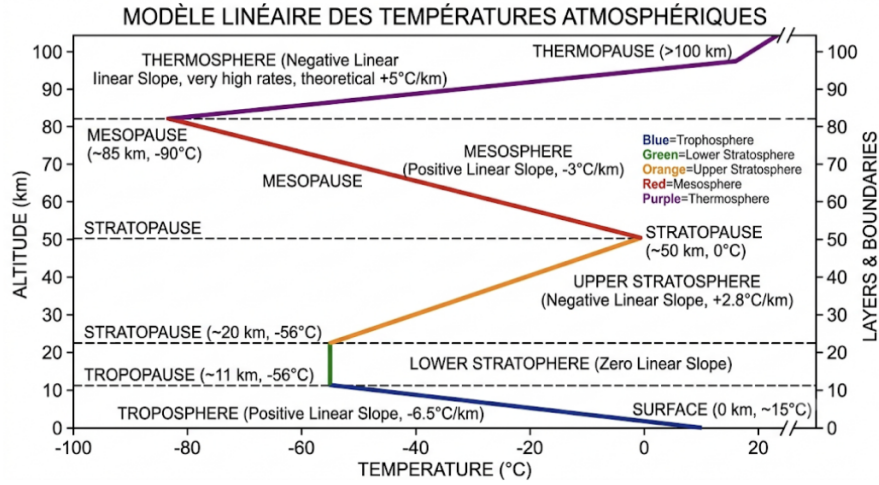


FIGURE 2 – Profil de température en fonction de l'altitude.

La conversion finale utilisée pour passer d'une proportion à une quantité est :

$$C_{\text{quantité}}(z) = C_{\text{ppm}}(z) \left(\frac{P(z)}{P_{\text{sol}}} \right) \left(\frac{T_{\text{sol}}}{T(z)} \right)$$

Ce modèle permet donc d'obtenir des profils de concentration directement exploitables dans la suite du projet.

[Voir le rapport complet sur la concentration des gaz →](#)

3.3. Modèles radiatifs des couches atmosphériques

3.3.1. Modèle à une couche atmosphérique

Ce modèle représente l'atmosphère par une unique couche homogène. Il permet de poser un premier bilan radiatif simple entre la surface terrestre, l'atmosphère et l'espace.

Système d'équilibre

En régime permanent, les deux bilans radiatifs s'écrivent :

$$\begin{cases} \frac{S_0}{4}(1 - \alpha) + \epsilon \sigma T_1^4 - \sigma T_0^4 = 0 \\ \epsilon \sigma T_0^4 - 2\epsilon \sigma T_1^4 = 0 \end{cases}$$

La résolution numérique est réalisée avec `fsolve`. Elle donne une température de surface d'environ 288 K, soit 15 °C, et une température atmosphérique d'environ 243 K, soit -30 °C.

Résultat obtenu

Le modèle retrouve une température de surface proche de la température moyenne terrestre. Il met ainsi en évidence le rôle du piégeage infrarouge dans l'effet de serre naturel.

Voir le rapport complet sur le modèle à une couche →

3.3.2. Modèles à deux couches et à K couches atmosphériques

Cette partie prolonge le modèle précédent en découpant l'atmosphère en plusieurs couches. L'objectif est de représenter plus finement la répartition verticale de l'atmosphère.

Le découpage est construit à partir d'un profil de pression hydrostatique isotherme. La pression décroît alors exponentiellement avec l'altitude :

$$P(z) = P_0 e^{-z/\delta} \quad \text{avec} \quad \delta = \frac{RT_0}{Mg}$$

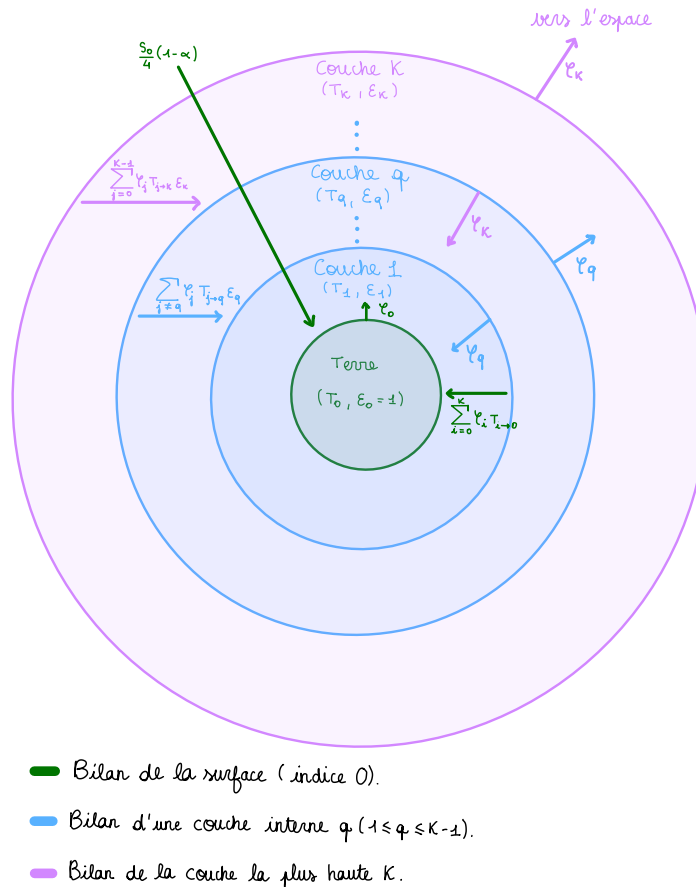


FIGURE 3 – Bilan radiatif pour une atmosphère à K couches.

Découpage vertical

Pour deux couches de même masse, l'interface est placée à l'altitude :

$$z_{1/2} = \delta \ln(2)$$

Pour un découpage en K couches de même masse, les interfaces sont données par :

$$z_q = -\delta \ln \left(\frac{K - q}{K} \right)$$

Ce découpage permet de passer d'un modèle global à une description plus fine de l'atmosphère, tout en gardant une structure directement exploitable numériquement.

[Voir le rapport complet sur les modèles à deux et \$K\$ couches →](#)

3.4. Émissivité atmosphérique

3.4.1. Émissivité et épaisseur optique d'une couche atmosphérique

Ce rapport modélise l'interaction du rayonnement infrarouge avec le CO_2 pour une couche atmosphérique homogène d'épaisseur h .

L'absorption et l'émission reposent sur les lois fondamentales des gaz parfaits, de Beer-Lambert et de Kirchhoff.

Formule clé : émissivité

En intégrant la loi d'extinction de Beer-Lambert, l'émissivité totale s'écrit :

$$\epsilon = 1 - e^{-\tau_{\text{total}}}$$

Bilan : couche de CO_2

Résultat de l'émissivité : $\epsilon = 10,04 \%$.

Même une fine couche de 100 m en basse atmosphère participe de manière non négligeable au bilan radiatif global. Modèle à une couche validé ✓.

[Voir le rapport complet sur l'émissivité et l'épaisseur optique →](#)

3.4.2. Émissivité et épaisseur optique : Modèle multi-gaz

Ce modèle généralise le transfert radiatif à une couche atmosphérique homogène d'épaisseur h en intégrant un mélange de CO_2 , H_2O et CH_4 .

Principe d'additivité et émissivité

L'opacité totale est la somme des épaisseurs optiques partielles $\tau_i = \sigma_i \cdot n_i \cdot h$:

$$\tau_{\text{total}} = \tau_{CO_2} + \tau_{H_2O} + \tau_{CH_4} \implies \epsilon = 1 - e^{-\tau_{\text{total}}}$$

Bilan : modèle multi-gaz

L'accumulation des gaz fait grimper l'épaisseur optique à $\tau_{\text{total}} \approx 2,654$, fixant l'émissivité globale à **92,97 %** (contre ≈ 10 % pour le CO_2 seul). Ce test valide la structure mathématique pour le futur modèle multicouche.

[Voir le rapport de la simulation multi-gaz →](#)

3.4.3. Couplage altitudinal et intégration multi-gaz (4 GES)

Ce rapport présente l'interface dynamique du modèle avec un module externe permettant de faire varier les concentrations de gaz en fonction de l'altitude z . Le modèle intègre désormais quatre gaz à effet de serre : CO_2 , H_2O , CH_4 et O_3 .

Bilan : couplage altitudinal à quatre gaz

Résultat de l'émissivité : $\epsilon = 96,68$ %.

Modèle validé. La basse atmosphère, c'est-à-dire la troposphère inférieure, se comporte comme un milieu fortement absorbant, quasi intégralement dominé par la vapeur d'eau.

[Voir le rapport du couplage altitudinal →](#)

3.4.4. Dépendance spectrale et calcul réaliste des sections efficaces

Ce rapport lève une limitation majeure du modèle en introduisant une dépendance spectrale explicite. Les sections efficaces d'absorption σ_i ne sont plus constantes, mais calculées dynamiquement en fonction de la longueur d'onde λ , sur la base du modèle multi-gaz à quatre GES et à profil altitudinal variable.

Bilan : dépendance spectrale à $\lambda = 10 \mu\text{m}$

Résultat de l'émissivité : $\epsilon = 34,48$ %.

L'émissivité chute fortement par rapport au modèle non spectral (96,68 %). La couche se comporte comme un corps gris modérément transparent, confirmant physiquement la signature de la **fenêtre atmosphérique**.

[Voir le rapport de l'émissivité spectrale réaliste →](#)

3.4.5. Section efficace du CO_2

Cette partie correspond au passage d'un modèle empirique vers une méthode plus réaliste pour l'absorption infrarouge. Le code utilise l'API HAPI, associée à la base de données HITRAN, pour calculer la section efficace d'absorption du CO_2 autour de $15\text{ }\mu\text{m}$.

Principe du calcul

HITRAN travaille avec le nombre d'onde $\tilde{\nu}$, exprimé en cm^{-1} . La conversion utilisée est :

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{100\lambda}$$

où λ est exprimée en mètres. Le code calcule ensuite la section efficace du CO_2 , puis convertit les unités vers le $\text{m}^2 \text{molécule}^{-1}$.

Voir le rapport complet de la section efficace du
 $\text{CO}_2 \rightarrow$

3.4.6. Sections efficaces de plusieurs gaz

Cette partie prolonge le calcul réalisé pour le CO_2 . Le code utilise toujours HITRAN via l'API HAPI, mais il permet maintenant de calculer les sections efficaces spectrales de plusieurs gaz à effet de serre : H_2O , CO_2 , O_3 et CH_4 .

L'objectif est d'obtenir une fonction réutilisable donnant la section efficace $\sigma(\lambda)$ d'un gaz donné, pour une température et une pression choisies.

Principe du module

Le calcul est effectué dans l'infrarouge thermique, sur l'intervalle $\lambda \in [4; 100]\text{ }\mu\text{m}$, ce qui correspond environ à $\tilde{\nu} \in [100; 2500]\text{ cm}^{-1}$.

Le module récupère les raies HITRAN du gaz demandé, calcule sa section efficace, convertit les unités, puis interpole le résultat sur la grille de longueurs d'onde utilisée dans le modèle.

Voir le rapport complet de la sections efficaces de
plusieurs gaz $\rightarrow$

3.4.7. Calcul de l'émissivité d'une couche atmosphérique

Cette partie constitue l'étape finale du modèle d'émissivité. Les sections efficaces spectrales obtenues avec HITRAN sont couplées aux profils de concentration atmosphérique afin de calculer directement l'émissivité d'une couche d'air.

Le modèle prend en compte les principaux gaz à effet de serre : CO_2 , H_2O , CH_4 et O_3 . Les concentrations fournies par le modèle atmosphérique sont converties en densités

moléculaires puis utilisées avec les sections efficaces spectrales pour déterminer l'épaisseur optique de la couche.

Principe du module

Pour une longueur d'onde donnée, l'épaisseur optique totale est obtenue par sommation des contributions de chaque gaz :

$$\tau_{\text{tot}}(\lambda) = \sum_i \sigma_i(\lambda) n_i h$$

où σ_i est la section efficace du gaz i , n_i sa densité moléculaire et h l'épaisseur de la couche.

L'émissivité est ensuite calculée à partir de la loi de Beer-Lambert :

$$\epsilon(\lambda) = 1 - e^{-\tau_{\text{tot}}(\lambda)}$$

Cette étape réalise le passage entre les propriétés spectroscopiques des gaz et les grandeurs radiatives utilisées dans le futur modèle multicouche.

**Voir le rapport complet de l'émissivité d'une
couche atmosphérique →**

3.5. Émissivité du sol

Cette étude utilise les données satellitaires MODIS (MOD11A1) afin de construire une climatologie mondiale de l'émissivité du sol.

Les observations de la bande **Emis_31** sont récupérées sur la période 2020–2024 puis converties en émissivité physique grâce au facteur d'échelle fourni par MODIS :

$$\epsilon = 0.002 \times \text{valeur brute} + 0.49$$

Une moyenne est ensuite calculée pour chaque jour de l'année afin d'obtenir une climatologie saisonnière de l'émissivité.

Résultat

Le programme génère une carte mondiale à résolution $1^\circ \times 1^\circ$ contenant 365 bandes, chacune correspondant à l'émissivité moyenne d'un jour de l'année. Cette base de données pourra être utilisée comme donnée d'entrée des futurs modèles radiatifs.

Limites

La résolution spatiale finale est volontairement réduite à $1^\circ \times 1^\circ$ afin de limiter le volume de données. Les variations locales fines de l'émissivité ne sont donc pas représentées dans cette version de la climatologie.

Voir le code de l'émissivité du sol →

4. Modèle Python final : calcul du forçage radiatif

Cette partie correspond au modèle Python final. Il reprend le modèle à K couches, mais l'étend à un calcul global en utilisant des données réelles de surface et un champ atmosphérique dépendant du jour, de la latitude et de la longitude.

Le code utilise une atmosphère à 100 couches et prend en compte plusieurs gaz absorbants : CO_2 , H_2O et CH_4 . Les données de surface utilisées sont notamment la température du sol, l'émissivité de surface, l'albédo atmosphérique et les longueurs d'onde du calcul spectral.

Principe du modèle final

Le modèle construit d'abord un champ de température atmosphérique 4D, noté $T_{\text{atm}}(t, i, \varphi, \lambda_{\text{geo}})$, à partir du profil vertical calculé et des températures réelles de surface.

Il calcule ensuite le rayonnement infrarouge avec la loi de Planck, puis détermine séparément le rayonnement infrarouge descendant vers la surface et le rayonnement sortant vers l'espace.

Le bilan radiatif net est ensuite obtenu par $B_{\text{net}} = SW_{\text{abs}} - LW_{\text{sortant}}$. Le code stocke aussi le rayonnement infrarouge descendant dans le tableau `Forçage_Atmospherique_3D`.

Les résultats sont sauvegardés sur une grille mondiale de taille 180×360 , pour le jour étudié.

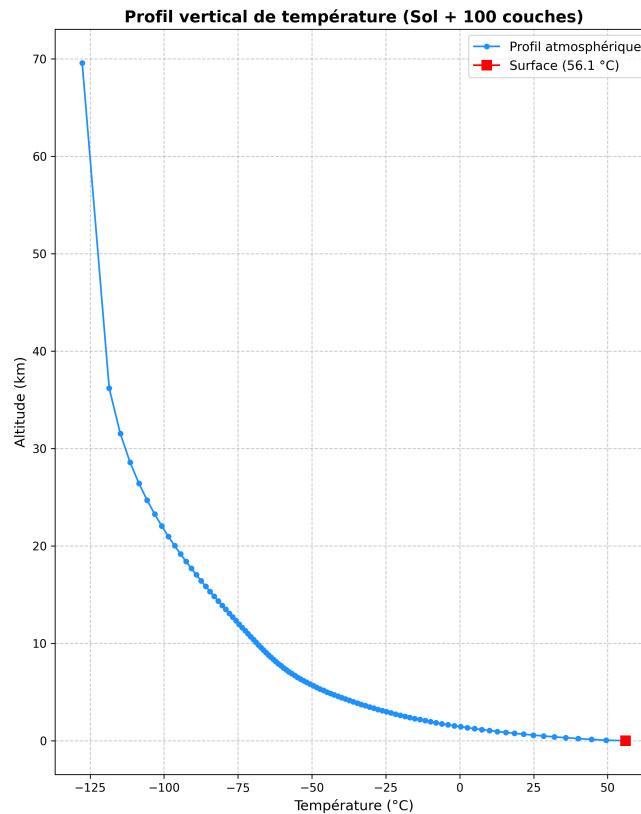


FIGURE 4 – Profil de température dans l'atmosphère

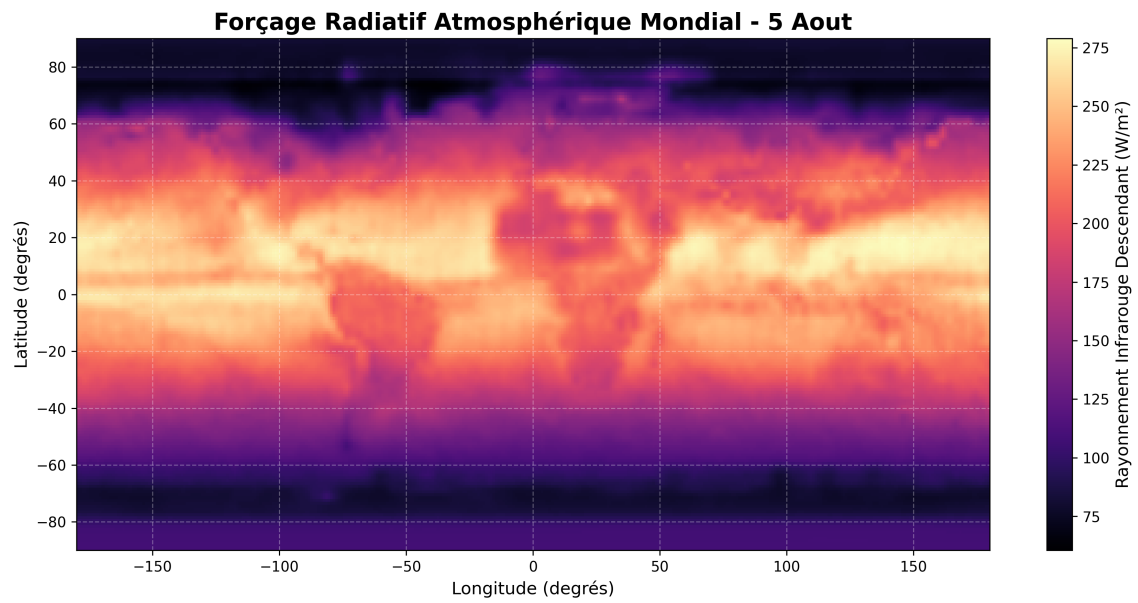


FIGURE 5 – Profil de température dans l'atmosphère

[Voir le rapport complet du code complet →](#)